

Capítulo 10 — Forças Atmosféricas e Ventos

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 As forças
- 2 Vento geostrófico
- 3 Vento gradiente
- 4 Atrito e camada limite
- 5 Continuidade e o vento vertical
- 6 Síntese e laboratório

$$\frac{D\vec{U}_h}{Dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla_h P - f \hat{k} \times \vec{U}_h - \frac{\vec{U}_h}{\tau}, \quad f = 2\Omega \sin \phi$$

- PGF: a única que **cria** vento — aponta da alta para a baixa.
- Coriolis: só gira (não faz trabalho); HS: desvia à **esquerda**.
- Atrito: só na camada limite (~ 1 km inferior).

A força de gradiente de pressão na carta

$$F_{PG}/m = \frac{1}{\rho} \frac{\Delta P}{\Delta d}$$

- Perpendicular às isóbaras, da alta para a baixa.
- Mede-se com régua na carta do Cap. 9 ($1^\circ = 111 \text{ km}$, Cap. 1).
- Isóbaras apertadas = PGF forte.

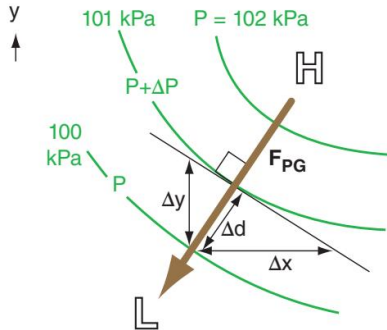


Fig. 10.5 — PGF perpendicular às isóbaras, da alta para a baixa — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Coriolis: quem dura horas sente a rotação

- $f = 2\Omega \sin \phi$; zero no equador, máximo nos polos.
- Escala $1/|f| \sim 3\text{--}4\text{ h}$: a pia **não** é Coriolis.
- Sem PGF: círculos inerciais (período $2\pi/|f|$) — boias oceânicas os desenham (Caso 1).

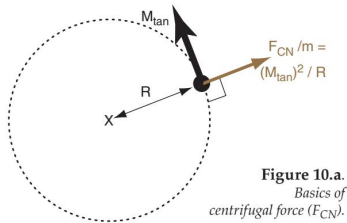


Fig. 10.7 — f_c em função da latitude —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

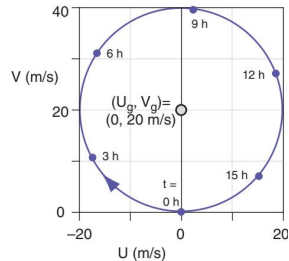


Fig. 10.11 — oscilação inercial no plano
 (U, V) — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

O equilíbrio central da dinâmica

$$\vec{U}_g = \frac{1}{\rho f} \hat{k} \times \nabla_h P$$

- PGF $\perp$ isóbaras, Coriolis oposta, vento **paralelo às isóbaras**.
- Buys-Ballot (HS): de costas para o vento, baixa à **direita**.
- Explica o “apertado = ventoso” do Cap. 9.

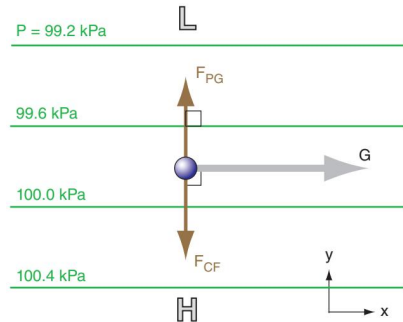


Fig. 10.8 — equilíbrio geostrófico: PGF contra Coriolis, vento no meio — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O geostrófico na prática

- Espaçamento de 4 hPa em 300 km a 30S:
 $U_g \simeq 15 \text{ m/s}$.
- Nas cartas de altitude (50 kPa): mesmo equilíbrio com alturas geopotenciais — o vento segue as isoípsas.
- Régua gráfica: velocidade $\times$ espaçamento $\times$ latitude.

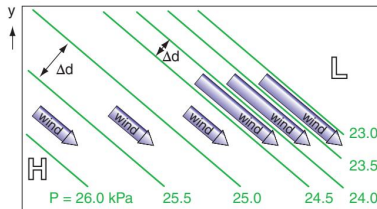


Fig. 10.9 — vento geostrófico paralelo às isóbaras — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

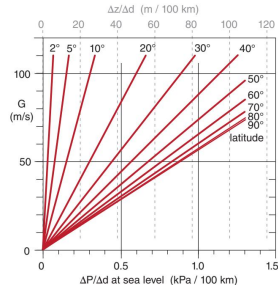


Fig. 10.10 — U_g vs. espaçamento e latitude — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Curvas exigem força centrípeta

$$\frac{V^2}{R} = \text{PGF} \mp |f|V$$

- Baixas: subgeostrófico (Coriolis ajuda a curvar).
- Altas: supergeostrófico (Coriolis briga).

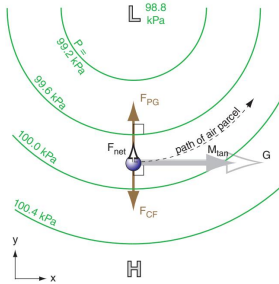


Fig. 10.11 — balanço em torno da baixa —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

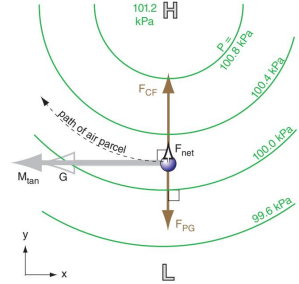


Fig. 10.12 — balanço em torno da alta —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

Baixas afiadas, altas moles

- Teto de PGF nas altas:
 $|\partial P / \partial n| \leq \rho f^2 R / 4$ (T3) — centros chatos, calmaria.
- Baixas: sem teto — podem afiar até furacão (Cap. 16).
- R pequeno + V grande: **ciclostrófico** (tornado, qualquer sentido de giro — Cap. 15).

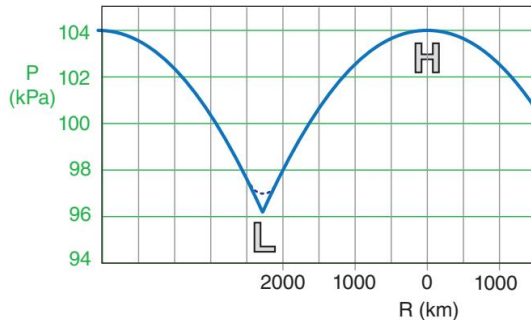


Fig. 10.14 — perfil de pressão: baixa pontuda, alta achatada — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Três forças: o vento cruza as isóbaras

- Atrito freia $\Rightarrow$ Coriolis encolhe $\Rightarrow$ PGF vence: vento cruza **para a baixa** ($\sim 15\text{--}45^\circ$).
- $\tan \alpha = 1/(f\tau)$ (T4).
- Só na camada limite; acima, geostrófico/gradiente.

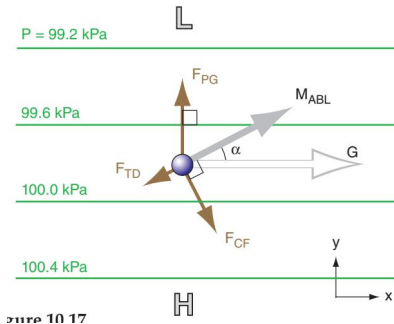


FIGURE 10.17

Fig. 10.17 — equilíbrio de 3 forças na camada limite: cruzando as isóbaras —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A consequência que faz o tempo

- Espiral para dentro nas baixas:
convergência → ar sobe → nuvem e chuva.
- Espiral para fora nas altas:
divergência → subsidência → céu limpo.
- A carta de superfície inteira lida num relance.

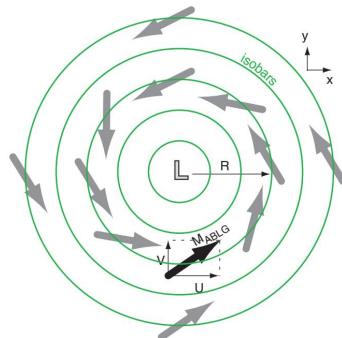


Fig. 10.19 — ventos espiralando para dentro de uma baixa (HN) — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Espiral de Ekman

$$U = U_g[1 - e^{-z/\delta} \cos(z/\delta)],$$
$$V = U_g e^{-z/\delta} \sin(z/\delta)$$

- $\delta = \sqrt{2K/|f|}$; geostrófico recuperado em $z \sim \pi\delta \sim 1 \text{ km}$.
- Transporte integrado $\perp \vec{U}_g$ (T5) — o mesmo Ekman do oceano.
- Numérico com $K(z)$ variável: Caso 3.

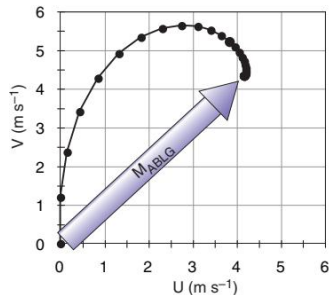


Fig. 10.20 — o vento espiralando com a altura na camada limite —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Convergência fabrica w

$$\partial_x u + \partial_y v + \partial_z w = 0$$

- Entra mais do que sai na horizontal
 $\Rightarrow$ sobe pelo topo.
- 10^{-5} s^{-1} em 1 km $\Rightarrow w \simeq 1 \text{ cm/s}$:
invisível, mas satura o ar em horas
(Cap. 4).
- O levantamento das frentes
(Cap. 12) e da ciclogênese (Cap. 13)
nasce aqui.

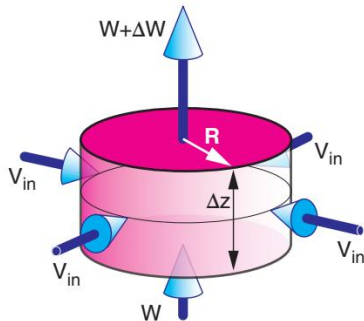


Fig. 10.27 — convergência no cilindro: o que entra pelos lados sai por cima —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

$$f = 2\Omega \sin \phi \rightarrow \vec{U}_g = \frac{1}{\rho f} \hat{k} \times \nabla P \rightarrow \frac{V^2}{R} \rightarrow \text{atrito} \Rightarrow \text{convergência} \rightarrow w$$

Do equilíbrio geostrófico à chuva da baixa pressão em quatro passos. Próximo capítulo: o mesmo jogo em escala planetária — a circulação geral.

`notebooks/cap10_ventos.ipynb`

- 1 Círculos inerciais (`solve_ivp`) e cicloides.
- 2 Geostrófico $\times$ gradiente num campo de pressão sintético.
- 3 Camada de Ekman numérica.
- 4 Convergência, divergência e o mapa de w .

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.